

Лабораторная работа № 1 (6 часов)

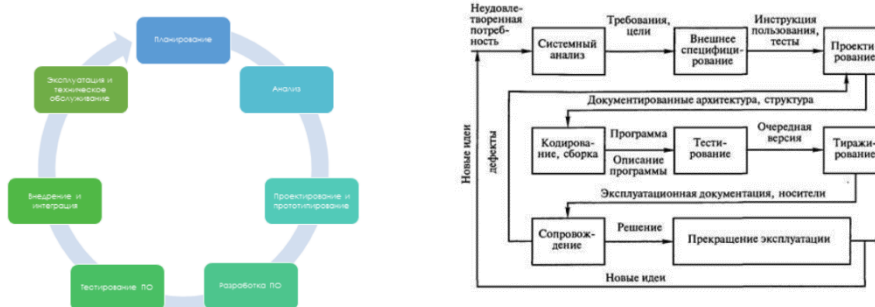
Планирование и организация проекта по разработке программного средства

Анализ предметной области.

Цели выполнения лабораторной работы:

- выявить проблему разработки, определить цели и задачи программного продукта;
- проанализировать и описать текущее состояние целевых бизнес-процессов, причины проведения изменений и будущее состояние;
- выбрать методологию разработки ПП и организовать рабочую инфраструктуру, необходимую для разработки программного средства .

Планирование и организация проекта по разработке программного средства



Рисунок– Жизненный цикл программных изделий

Планирование. Этап планирования, еще его называют этапом технико-экономического обоснования – это этап, на котором будет осуществлено построение плана работы над предстоящим проектом. Данный этап решает следующие задачи:

1. **Определение проблемы** и контекста существующих систем (т.е. существующих аналогов) для определения целей нового, создаваемого ПО;

Проблема – это несоответствие между существующим и требуемым (целе- вым) состоянием системы при данном состоянии среды в рассматриваемый момент времени. Другими словами, разница между тем что есть сейчас и тем, что должно быть, и называется проблемой.

После того, как проблема была выявлена, можно сформулировать цель (или цели). **Цель** – образ желаемого будущего (субъективная цель) или будущее реальное состояние (объективная цель). Цель является способом, инструментом для устранения различия между текущим состоянием объекта (системы) и желаемым состоянием, что приводит к решению изначально выявленной проблемы.

Можно сформулировать цель разработки ПО следующим образом: необходимо создать такое программное изделие, которое позволило бы получить доступ к медицинским данным населения и осуществлять их обработку.

На основании выявленной цели, можно определить набор задач, которые требуется решить для достижения поставленной цели. Например, набор задач может быть следующим:

- составить список функциональных и нефункциональных требований;
- спроектировать пользовательский интерфейс;
- спроектировать структуру данных и архитектуру программы;
- разработать и протестировать итоговую версию программы.

Пример заполнения формы для выражения определения проблемы

Элемент	Описание
---------	----------

Проблема	Отсутствие доступа к интегрированным данным о состоянии здоровья населения
воздействует на	– персонал медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь населению; – граждан, обращающихся за оказанием медицинской помощи
результатом чего является	– высокая вероятность принятия неверного или необоснованного медицинского решения о лечении пациента; – отсутствие у пациентов сводной информации о состоянии своего здоровья и результатах оказанных медицинских услуг
Выигрыш от	создания единого хранилища медицинских данных о состоянии здоровья населения и интерфейса к нему
Может состоять в следующем:	– обеспечении граждан доступом к интегрированной информации о состоянии собственного здоровья; – обеспечении персонала медицинских организаций основой для принятия обоснованного медицинского решения о лечении пациента; – предоставлении возможности своевременного выявления тенденций в состоянии здоровья населения и обеспечении основы для принятия управленческих решений в сфере здравоохранения; – и т.д.

Выполнить

Задание	Этапы выполнения задания
Проанализировать функциональную модель текущего состояния бизнес-процессов, выявить их узкие места и определить преимущества новых бизнес-процессов	1 Выявить основные (целевые) бизнес-процессы предметной области 2 Построить модели AS-IS и TO-BE целевых бизнес-процессов с использованием нотации BPMN 3 Выполнить графический материал (модели «AS-IS» и «TO-BE») оформить согласно требованиям

Задание	Этапы выполнения задания
1 Проанализировать предметную область и выявить проблему разработки (см. Приложение 1- Анализ предметной области)	1 Проанализировать предметную область выбранной темы: • провести анализ бизнеса и его продукта; • выявить ключевые заинтересованные стороны (стейкхолдеры), имеющие отношение к проекту по разработке ПС и определить их ключевые потребности; • проанализировать интересы и влияние каждого стейкхолдера на проект; 2 Сформулировать проблему разработки 3 Определить цель и задачи разработки
2 Организовать процесс разработки программного средства	1 Выбрать и обосновать проектную методологию разработки ПС 2 Выбрать средства для работы над проектом по разработке программного средства
3 Сформировать отчет по лабораторной работе	Содержание отчета: - Анализ предметной области - Анализ бизнеса и его продукта - Анализ заинтересованных сторон - Реестр заинтересованных сторон - Описание проблемы разработки - Формулировка цели разработки - Перечень задач, необходимых для реализации проекта по разработке программного средства - Обоснование выбора методологии разработки программного средства - Описание инфраструктуры по разработке программного средства

